Exercice 2 – Conditions aux limites

Une sphère creuse (rayon intérieur r_1, rayon extérieur r_2) est soumise à une pression intérieure p_1 et une pression extérieure p_2. Le tenseur des contraintes, dont la forme est supposée connue, est caractérisé, dans la base locale associée aux coordonnées sphériques (r, θ et φ), par la matrice :

$$\varpi = \begin{pmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\varphi \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \sigma_r = A - \frac{2B}{r^3} \quad ; \quad \sigma_\theta = \sigma_\varphi = A + \frac{B}{r^3} \quad \text{et} \quad A, B \quad \text{des constantes}$$

Question 2.1 : Déterminer les valeurs des constantes A et B qui satisfont aux conditions aux limites.

Question 2.1 : Solution

Rappel : Une condition aux limites en efforts (surfaciques) donnée sur une frontière du milieu continu $\partial\Omega_T$, de normale sortante $\vec{n}$, avec une répartition d'effort donnée $\vec{T_d}$ implique :

$$\varpi(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T_d}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad \xRightarrow{\text{en condensé}} \quad \varpi \cdot \vec{n} = \vec{T_d}$$

Si cette répartition d'effort est une pression p, alors la condition s'écrit :

$$\varpi(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T_d}(M) = -p(M)\vec{n}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad \xRightarrow{\text{en condensé}} \quad \varpi \cdot \vec{n} = \vec{T_d} = -p\vec{n}$$

Nous sommes ici en présences de constantes (inconnues scalaires) à déterminer. Il nous faut donc 2 équations scalaires indépendantes pour y arriver. On voit que le domaine possède 2 frontières (interne et externe), pour chacune desquelles une condition aux limites en effort est donnée. On doit donc être capable de résoudre le problème.

Les conditions aux limites se traduisent comme suit :

— pression p_1 en $r = r_1$, normale sortante $\vec{n}(r = r_1) = -\vec{e_r}$:

$$\begin{aligned} \varpi(r = r_1) \cdot \vec{n}(r = r_1) = -p_1\vec{n}(r = r_1) \quad &\Rightarrow \quad \varpi(r = r_1) \cdot (-\vec{e_r}) = p_1\vec{e_r} \\ &\Rightarrow \quad -A + \frac{2B}{(r_1)^3} = p_1 \quad \Rightarrow \quad A - \frac{2B}{(r_1)^3} = -p_1 \end{aligned} \quad (*2.1)$$

— pression p_2 en $r = r_2$, normale sortante $\vec{n}(r = r_2) = \vec{e_r}$:

$$\begin{aligned} \varpi(r = r_2) \cdot \vec{n}(r = r_2) = -p_2\vec{n}(r = r_2) \quad &\Rightarrow \quad \varpi(r = r_2) \cdot (\vec{e_r}) = -p_2\vec{e_r} \\ &\Rightarrow \quad A - \frac{2B}{(r_2)^3} = -p_2 \end{aligned} \quad (*2.2)$$

En combinant ces 2 équations, on peut déterminer la forme des constantes A et B :

$$(*2.1) - (*2.2) \quad \Rightarrow \quad -\frac{2B}{(r_1)^3} + \frac{2B}{(r_2)^3} = -p_1 + p_2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \frac{p_1 - p_2}{2}\left[\frac{(r_1 r_2)^3}{(r_2)^3 - (r_1)^3}\right]} \quad (*2.3)$$

$$(*2.3) \rightarrow (*2.1) \quad \Rightarrow \quad A - \frac{2B}{(r_1)^3} = -p_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{A = \frac{p_1(r_1)^3 - p_2(r_2)^3}{(r_2)^3 - (r_1)^3]}}$$

On peut en déduire que :

— B est du signe de $p_1 - p_2$;

— si r_1 et r_2 sont du même ordre et que $p_2 > p_1$, A et B sont positives ;

— si r_1 et r_2 sont du même ordre et que $p_2 \ll p_1$, A et B sont négatives.